Meccanica Analitica

Gariboldi Alessandro

1 24/02/26

1.1 Introduzione al corso

Organizzazione d'esame:

- ci sono i parziali (uno a metà corso e uno alla fine) di cui uno recuperabile
- c'è un totale al posto dei compitini
- c'è un orale al quale si entra con la media aritmetica dei parziali (possono esserci esercizi ma chiaramente piu torico)
- appunti liberi all'esame

Materiale del corso:

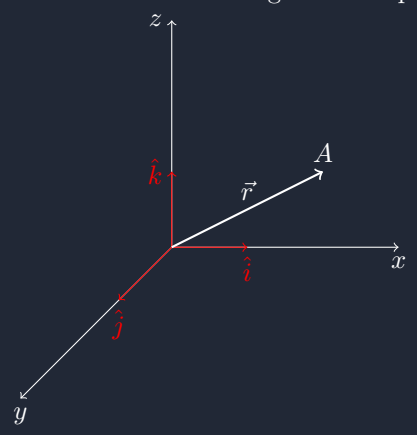
- Libri consigliato: fasano, marmi meccanica analitica, sennò anche goldstein o barletti, frosali meccanica razionale.
- ovviamente moodle con dispense varie
- Per eserciziario barletto ricci mecc. raz. esercizi o anche lo spiegel.

Generale introduzione al corso:
Storicamente è un corso che nasce da matematici, in cui ci si interessa alla formalizzazione matematica del moto di sistemi meccanici complessi, ad esempio un braccio meccanico, per questo si chiama meccanica razionale, ovvero abbiamo un sistema meccanico e lo studiamo con strumenti matematici.
Ora si preferisce il termine analitico per via dei modelli che si usano recentemente.
Il corso si struttura principalmente in due parti:

- meccanica lagrangiana
- meccanica hamiltoniana

1.2 Notazioni varie e richiami di fisica 1

Prendiamo un vettore generico si può esprimere in diversi modi:



Il vettore che stiamo considerando può essere rappresentato in diversi modi:

$$A = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \qquad \vec{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \qquad \vec{r} = B - A$$

Nell'ultimo modo B è un punto di riferimento, ad esempio l'origine, e A è il punto che stiamo considerando.
Ricordiamo la norma di un vettore che è:

$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Si ricorda anche il prodotto scalare e i versori in generale.
Una proprietà che ci interessa del prodotto scalare è la simmetria:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

E la linearità:

$$\langle \alpha \vec{u} + \beta \vec{v}, \vec{w} \rangle = \alpha \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \beta \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle \, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$
$$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$$

Il prodotto vettoriale invece si ricorda essere:

$$\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$$

Con $\vec{w}$ che è un vettore perpendicolare a $\vec{u}$ e $\vec{v}$, e con una norma che è:

$$|\vec{w}| = |\vec{u}||\vec{v}| \sin(\vec{v} \angle \vec{u})$$

Questo invece gode della proprietà di antisimmetria:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$$
$$(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) \wedge \vec{w} = \alpha(\vec{u} \wedge \vec{w}) + \beta(\vec{v} \wedge \vec{w})$$

Definiamo una terna ortonormale:

$$\widehat{i}, \widehat{j}, \widehat{k} \text{è una terna ortonormale se:} \widehat{i} \wedge \widehat{j} = \widehat{k} = -\widehat{j} \wedge \widehat{i}$$
$$\widehat{j} \wedge \widehat{k} = \widehat{i} = -\widehat{k} \wedge \widehat{j}$$
$$\widehat{k} \wedge \widehat{i} = \widehat{j} = -\widehat{i} \wedge \widehat{k}$$

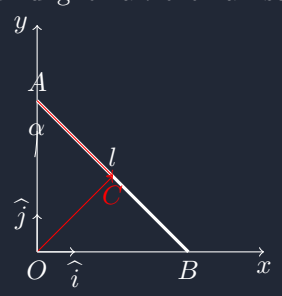
Vediamo il prodotto vettoriale tra due vettori generici:

$$\vec{u} = u_x \widehat{i} + u_y \widehat{j} + u_z \widehat{k}$$
$$\vec{v} = v_x \widehat{i} + v_y \widehat{j} + v_z \widehat{k}$$
$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (u_x \widehat{i} + u_y \widehat{j} + u_z \widehat{k}) \wedge (v_x \widehat{i} + v_y \widehat{j} + v_z \widehat{k})$$
$$= (u_x \widehat{i} \wedge v_x \widehat{i}) + (u_x \widehat{i} \wedge v_y \widehat{j}) + (u_x \widehat{i} \wedge v_z \widehat{k}) + (u_y \widehat{j} \wedge v_x \widehat{i}) + (u_y \widehat{j} \wedge v_y \widehat{j}) + (u_y \widehat{j} \wedge v_z \widehat{k}) + (u_z \widehat{k} \wedge v_x \widehat{i}) +$$
$$(u_z \widehat{k} \wedge v_y \widehat{j}) + (u_z \widehat{k} \wedge v_z \widehat{k})$$
$$= 0 + u_x v_y (\widehat{i} \wedge \widehat{j}) + u_x v_z (\widehat{i} \wedge \widehat{k}) + u_y v_x (\widehat{j} \wedge \widehat{i}) + 0 + u_y v_z (\widehat{j} \wedge k) + u_z v_x (\widehat{k} \wedge i) + u_z v_y (\widehat{k} \wedge j) + 0$$
$$= u_x v_y (\widehat{k}) - u_x v_z (\widehat{j}) - u_y v_x (\widehat{k}) + u_y v_z (\widehat{i}) - u_z v_x (\widehat{j}) - u_z v_y (\widehat{i})$$

Ora definiamo la somma vettoriale:

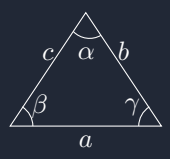
$$\vec{u} + \vec{v} = (u_x + v_x)\widehat{i} + (u_y + v_y)\widehat{j} + (u_z + v_z)\widehat{k}$$

Esempio 1.1.
Vediamo ora un esercizio in cui abbiamo un'asta di lunghezza l che ha i suoi estremi uno sull'asse x e uno sull'asse y, e vogliamo calcolare il centro dell'asta.



$$(C - O) = (A - O) + (C - A)$$
$$(A - O) = \widehat{j} l \cos(\alpha)$$
$$(C - A) = \widehat{i} l \sin(\alpha)$$

Teorema 1.1 (dei seni)**.**



Da un qualsiasi triangolo del tipo:
Si ha che:

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

Teorema 1.2 (di Carnot)**.**

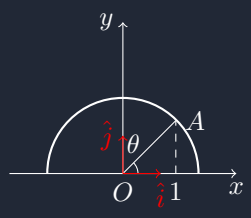
$$|a|^2 = |b|^2 + |c|^2 - 2|b||c|\cos(\alpha)$$

Proposizione 1.1 (Derivazione funzione composta)**.**

$$\begin{gathered} f(x) : U \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n \\ x = x(y) : V \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ y \subseteq V \qquad h(y) \doteq f(x(y)) \\ \frac{dh}{dy} = \frac{df}{dx}\,|_{x(y)} \cdot \frac{dx}{dy} \end{gathered}$$

$$\int_{y_1}^{y_2} h(y)dy = \int_{y_1}^{y_2} f(x(y))dy = \int_{x(y_1)}^{x(y_2)} f(x)(\frac{dy}{dx})dx$$

Esempio 1.2.



Prendiamo una semicirconferenza centrata nell'origine e esprimiamola come una curva:

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \cos(\theta)\widehat{i} + \sin(\theta)\widehat{j} \qquad 0 < \theta < \pi \\ \vec{r} &= t\widehat{i} + \sqrt{1-t^2}\widehat{j} \qquad -1 < t < 1 \end{aligned}$$

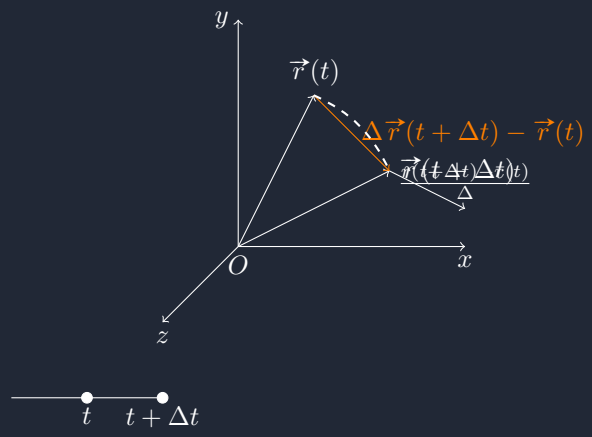
Proposizione 1.2.
Due parametrizzazioni $r_1(t_1)$ e $r_2(t_2)$ sono equivalenti <u>se</u>:
$\exists$ una relazione biunivoca: $t_2(t_1) \quad U_1 \to U_2$
t.c. $r_2(t_2(t_1)) = r_1(t_1)$

Proposizione 1.3.
Una relazione generica è invertibile se è biunivoca:

$$\begin{gathered} t_2 = t_2(t_1) \qquad U_1 \to U_2 \\ y = f(x) \to \frac{df}{dx} \lessgtr 0 \end{gathered}$$

allora la mia rel. è invertibile

2 26/02/26



$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \lim_{\Delta\to 0}\frac{\vec{r}(t+\Delta)-\vec{r}(t)}{\Delta} = \lim_{\Delta\to 0}\frac{\widehat{i}[r_x(t+\Delta)-r_x(t)]+\widehat{j}[r_y(t+\Delta)-r_y(t)]+\widehat{k}[r_z(t+\Delta)-r_z(t)]}{\Delta}$$

$$-\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}[r_x(t)\widehat{i}+r_y(t)\widehat{j}+r_z(t)\widehat{k}] = \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{\dot{x}}\widehat{i}+\underbrace{\frac{dy}{dt}}_{\dot{y}}\widehat{j}+\underbrace{\frac{dz}{dt}}_{\dot{z}}\widehat{k}$$

Un inciso importante è che:

$$\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \widehat{i}\dot{x}+\widehat{j}\dot{y}+\widehat{k}\dot{z}$$

2.1 Curve regolari

Una curva si dice regolare se:

$$\underbrace{\frac{d\vec{r}}{dt}}_{|\vec{t}|\neq 0} \neq 0 \qquad \forall t$$

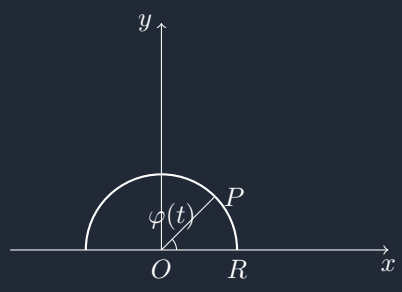
Prendiamo ora una curva $\vec{r}(t) \in (C^1(\mathbb{R}))^3$ e verifico se sia regolare:

$$\widehat{u}(t)\text{versore} \Rightarrow \left\langle \frac{d\widehat{u}}{dt}, \widehat{u} \right\rangle = 0$$

$$1 = |\widehat{u}|^2 = \langle \widehat{u}, \widehat{u}\rangle \underset{\text{derivo } d/dt}{\Rightarrow} \frac{d}{dt}1 = 0 = \frac{d}{dt}\langle \widehat{u}, \widehat{u}\rangle = 2\left\langle \frac{d\widehat{u}}{dt}, \widehat{u} \right\rangle$$

2.2 esempi vari

Esempio 2.1.
Prendiamo una curva semplice, una semicirconferenza



La curva è data da:

$$\vec{r}(t) = R\cos(\varphi(t))\widehat{i} + R\sin(\varphi(t))\widehat{j}$$

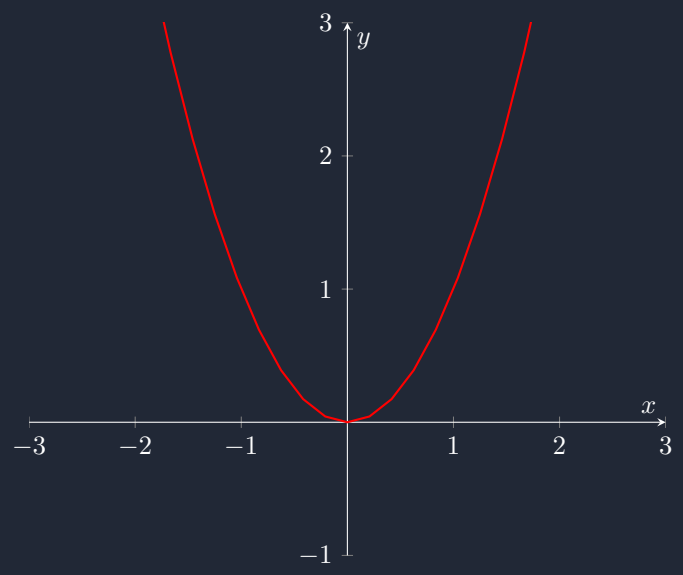
Ora calcoliamo la velocità e l'accelerazione:

$$\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -R\sin(\varphi(t))\dot{\varphi}(t)\hat{i} + R\cos(\varphi(t))\dot{\varphi}(t)\hat{j} = R\dot{\varphi}(t)[-\sin(\varphi(t))\hat{i} + \cos(\varphi(t))\hat{j}]$$

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = R\ddot{\varphi}(t)[-\sin(\varphi(t))\hat{i} + \cos(\varphi(t))\hat{j}] + R\dot{\varphi}(t)^2[-\cos(\varphi(t))\hat{i} - \sin(\varphi(t))\hat{j}] =$$

$$R\ddot{(\varphi(t))}\hat{t} - \dot{\varphi(t)}^2\vec{r}(t)$$

Esempio 2.2.
Prendiamo ora la curva $\vec{r}(t) = t\hat{i} + t^2\hat{j}$, questa è una parabola:



Se esprimo i due parametri in funzione di t ottengo:

$$x(t) = t \qquad y(t) = t^2$$
$$\Rightarrow y = x^2$$

Ora mi chiedo se il vettore velocità è sempre diverso da zero:

$$\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \hat{i} + 2t\hat{j}$$

Vediamo ora se la curva $\vec{r}(t) = t^2\hat{i} + t^3\hat{j}$ è regolare:

$$x = t^2 \Rightarrow t = \pm\sqrt{x}\underline{se}x \geq 0$$
$$y = t^3 = (\pm\sqrt{x})^3 = \pm x^{3/2}$$

Calcoliamo ora la derivata:

$$\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2t\hat{i} + 3t^2\hat{j} = t(2\hat{i} + 3t\hat{j})$$
$$|\vec{t}| = |t|\sqrt{4 + 9t^2}$$

La curva è regolare se $\vec{t} \neq 0$ per ogni t. Questo accade se e solo se:

$$2t = 0 \text{ e } 3t^2 = 0 \Rightarrow t = 0$$

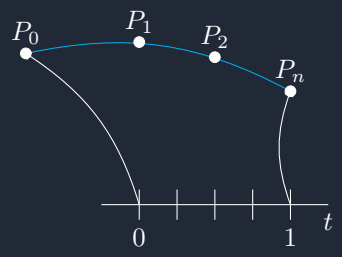
Quindi la curva non è regolare in $t = 0$, poiché $\vec{t}(0) = 0$.

Proposizione 2.1.
La regolarità di una curva <u>non</u> dipende dalla parametrizzazione.

$$r(t) \qquad t(t_1) \to r_1(t_1) = r(t(t_1))$$
$$\left|\frac{d\vec{r_1}}{dt_1}\right| = \left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right| \cdot \left|\frac{dt}{dt_1}\right|$$
$$|\vec{t_1}| = |\vec{t}|$$

Questo mi dice che la regolarità è una proprietà intrinseca della curva, e non dipende da come la descrivo.

Definizione 2.1 (Lunghezza di una curva regolare)**.**
La lunghezza di una curva regolare è data da:



$$\ell = (r(t_A), r(t_B)) = \int_{t_A}^{t_B} \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| dt$$

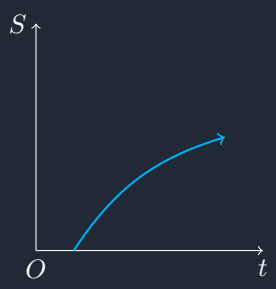
Esempio 2.3.
Prendiamo una curva generica e due parametrizzazioni di essa $r_1(t_1)$ e $r(t(t_1))$ e calcoliamone la lunghezza:

$$\ell(A,B) = \int_A^B \left| \frac{dr}{dt_1} \right| dt_1 = \int_{t_1(A)}^{t_1(B)} \left| \frac{dr}{dt} \cdot \frac{dt}{dt_1} \right| dt_1 = \int_{t_1(A)}^{t_1(B)} \left| \frac{dr}{dt} \right| \cdot \left| \cancel{\frac{dt}{dt_1}} \right| \cancel{dt_1} = \int_{t_A}^{t_B} \left| \frac{dr}{dt} \right| dt$$
$$\left| \frac{d\vec{r_1}}{dt_1} \right| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| \left| \frac{dt}{dt_1} \right|$$

Proposizione 2.2.
Vediamo che una curva regolare può essere parametrizzata rispetto a t (il tempo):

$$S(t) = \int_0^t \left| \frac{dr}{dt} \right| dt \to t = t(S)$$
$$\vec{r}(S) = \vec{r}(t(S))$$

In maniera più generale Ogni curva regolare ammette una parametrizzazione NATURALE.



Dimostriamolo velocemente:

$$\left| \frac{dS}{dt} \right| = \left| \frac{dr}{dt} \right| > 0$$

Quindi $S(t)$ è invertibile, e quindi $t(S)$ è ben definita.

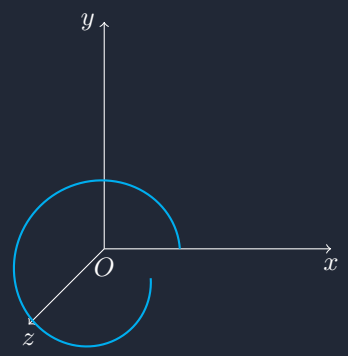
2.3 ...

$$\vec{r}(S) \Rightarrow \left| \frac{d\vec{r}}{ds} \right| = 1$$
$$\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d}{dt}(\vec{r}(t(S))) = \frac{d\vec{r}}{dt}\frac{dt}{dS}$$

Ora consideriamo che $y = f(x) \to x = f^{-1}(y)$ e quindi $\frac{df}{dx} = \frac{1}{\frac{df^{-1}}{dy}}$ e quindi:

$$\hat{t} = \frac{d\vec{r}}{dS}$$

Esempio 2.4.
Prendiamo un elicoide e vediamo se è regolare:



La curva è data da:

$$\vec{r} = R(\cos(t)\hat{\imath} + \sin(t)\hat{\jmath}) + at\hat{k}$$

Deriviamolo:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = R(-\sin(t)\hat{\imath} + \cos(t)\hat{\jmath}) + a\hat{k}$$

Continuando:

$$\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|^2 = R^2 \underbrace{(\sin^2(t) + \cos^2(t))}_{1} + a^2 = R^2 + a^2 > 0$$

3 10/3/26

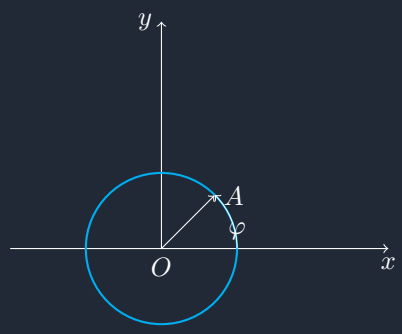
La scorsa lezione abbiamo visto le particolarità delle curve regolari
Possiamo descrivere il versore tangente di una curva regolare come:

$$\hat{t} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{\vec{t}}{|\vec{t}|}$$

In più si può definire la curvatura di una curva regolare come:

$$\text{curvatura } := \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = \frac{d\hat{t}}{ds}$$
$$\kappa = \left|\frac{d^2 r}{ds^2}\right|$$

Esempio 3.1.
Calcoliamo la curvatura di una circonferenza di raggio R:



$$\vec{r} = (A - O) = R(\hat{i}\cos(\varphi) + \hat{j}\sin(\varphi))$$
$$\frac{d\vec{r}}{d\varphi} = R(-\hat{i}\sin(\varphi) + \hat{j}\cos(\varphi))$$
$$\left|\frac{d\vec{r}}{d\varphi}\right| = R\sqrt{\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi)} = R$$
$$S(\varphi) = \int_0^\varphi \underbrace{\left|\frac{d\vec{r}}{d\varphi}\right|}_{R} d\varphi = \int_0^\varphi R d\varphi = R\varphi$$

Da qui:

$$\varphi = \frac{S}{R} \Rightarrow \vec{r}(S) = R(\hat{i}\cos(\frac{S}{R}) + \hat{j}\sin(\frac{S}{R}))$$
$$\frac{d\vec{r}}{dS} = \cancel{R}(-\hat{i}\sin(\frac{S}{R})\frac{1}{\cancel{R}} + \hat{j}\cos(\frac{S}{R})\frac{1}{\cancel{R}})$$

R si semplifica come deve e ora calcoliamo la derivata seconda:

$$\frac{d^2\vec{r}}{dS^2} = -\hat{i}\cos(\frac{S}{R})\frac{1}{R} - \hat{j}\sin(\frac{S}{R})\frac{1}{R} = -\frac{\vec{r}(S)}{R^2}$$

Quindi per la curvatura:

$$\kappa = \left|\frac{d^2\vec{r}}{dS^2}\right| = \frac{1}{R}$$

Abbiamo trovato che il raggio di curvatura di una circonferenza è l'inverso del raggio della circonferenza stessa.
Infatti il raggio della curvatura è anche detto raggio osculatore, e rappresenta il raggio della circonferenza che meglio approssima la curva in un punto.

Teorema 3.1.
<u>Sia</u> $r(t) \in C^2(\mathbb{R})$, una curva regolare con parametro $t \in \mathbb{R}$.
<u>allora</u> si ha:

$$\frac{d^2}{ds^2} = \left(\frac{d^2r}{dt^2} - \frac{\left\langle \frac{d^2r}{dt^2} \cdot \frac{dr}{dt} \right\rangle}{\left|\frac{dr}{dt}\right|^2}\frac{dr}{dt}\right)\frac{1}{\left|\frac{dx}{dt}\right|^2}$$

La curvatura è data da:

$$\kappa = \frac{\left|\frac{dr}{dt} \wedge \frac{d^2r}{dt^2}\right|}{\left|\frac{dr}{dt}\right|^3}$$

Dimostrazione.

$$\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \frac{1}{\left|\frac{dr}{dt}\right|} = \frac{1}{|\dot{r}|}$$

$\square$